บทที่ 3

เทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษา

การพัฒนาระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัติตามมาตรฐานงานสารบรรณด้วยการรู้จำเสียงพูดและแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ได้คัดเลือกเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมทั้งฝั่ง Backend, Frontend, ปัญญาประดิษฐ์, การจัดการมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดของไลบรารีและฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญดังนี้:

3.1 ภาษาและเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการพัฒนาส่วนบริการหลังบ้าน (Backend)

3.1.1 ภาษา Python (Version 3.10+)

ภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่มีจุดเด่นด้านไวยากรณ์ที่กระชับ และมีระบบนิเวศของไลบรารีรองรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลข้อความที่สมบูรณ์ที่สุด

3.1.2 FastAPI (Version 0.115.0)

เว็บเฟรมเวิร์กประสิทธิภาพสูงบนภาษา Python ที่ทำงานอยู่บนสถาปัตยกรรม Asynchronous Server Gateway Interface (ASGI) ควบคุมด้วย Uvicorn

- **จุดเด่น:**
    - รองรับการทำงานแบบ Concurrency ด้วย async / await เต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับระบบที่ต้องรอการประมวลผลจากภายนอก (I/O Bound) เช่น การส่งไฟล์เสียงไปยัง Groq API และการเรียก Gemini API
    - มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัตโนมัติด้วย Pydantic Models
    - รองรับการสร้าง OpenAPI / Swagger UI อัตโนมัติที่ /docs
- **ฟังก์ชันและโมดูลสำคัญที่ใช้งานในระบบ:**

- FastAPI(): อ็อบเจกต์หลักของแอปพลิเคชัน
- UploadFile, File: สำหรับรับสตรีมไฟล์เสียงและเอกสารแนบขนาดใหญ่
- StreamingResponse: สำหรับส่งข้อมูลความคืบหน้า (Progress status) กลับไปยังหน้าบ้านแบบเรียลไทม์
- CORSMiddleware: กำหนดนโยบายความปลอดภัย Cross-Origin Resource Sharing เพื่อให้ Frontend สามารถติดต่อกับ Backend ได้
- Depends(): สำหรับระบบ Dependency Injection เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงผ่าน JWT Token

3.1.3 การจัดการความปลอดภัยและยืนยันตัวตน (Security & Authentication)

- **PyJWT (Version 2.8.0+):**
  - ฟังก์ชัน jwt.encode(): สร้าง JSON Web Token เข้ารหัสด้วยอัลกอริทึม HS256 พร้อมกำหนดอายุการใช้งาน 7 วัน
  - ฟังก์ชัน jwt.decode(): ตรวจสอบความถูกต้องและวันหมดอายุของ Token จาก HTTP Authorization Header
- **bcrypt (Version 4.1.0+)**:
  - ฟังก์ชัน bcrypt.hashpw() และ bcrypt.gensalt(): เข้ารหัสรหัสผ่านแบบทางเดียวพร้อม Salt เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ Rainbow Table
  - ฟังก์ชัน bcrypt.checkpw(): ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านระหว่างการเข้าสู่ระบบ

3.2 เทคโนโลยีด้านการประมวลผลสัญญาณเสียงและปัญญาประดิษฐ์ (Audio & AI Processing)

3.2.1 เครื่องมือประมวลผลสัญญาณเสียง FFmpeg

โปรแกรมประมวลผลมัลติมีเดียระดับระบบ (CLI Binary) ที่ถูกเรียกใช้งานผ่านคำสั่ง subprocess ของ Python เพื่อแก้ปัญหาไฟล์เสียงการประชุมที่มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัด Payload ของ ASR API (25 MB)

- **คำสั่งและพารามิเตอร์สำคัญ:**
    - ffmpeg -i input.mp3 -f segment -segment_time 900 -c:a copy chunk_%03d.mp3: ใช้สำหรับตัดแบ่งไฟล์เสียงออกเป็นชิ้นย่อย ชิ้นละ 15 นาที ($T_{chunk} = 900$ วินาที) โดยพารามิเตอร์ -c:a copy เป็นการคัดลอกสตรีมข้อมูลเสียงโดยตรง ทำให้การตัดแบ่งไฟล์ขนาดหลายร้อยเมกะไบต์เสร็จสิ้นในเวลาไม่เกิน 2 วินาทีโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียง
    - กรณีไฟล์วิดีโอ (.mp4, .webm) หรือไฟล์เสียงดิบ (.wav): ระบบจะแปลงเป็นรหัส MP3 อัตราบิต 64 kbps เพื่อให้ได้ขนาดไฟล์ต่อชิ้นประมาณ 7.03 MB ซึ่งปลอดภัยภายใต้เพดาน 25 MB

3.2.2 การรู้จำเสียงพูดด้วย Groq Whisper-large-v3 API

ระบบเลือกใช้โมเดล Whisper-large-v3 ผ่านโครงสร้างพื้นฐาน LPU (Language Processing Unit) ของ Groq ซึ่งมีความเร็วสูงกว่าการประมวลผลบน GPU ทั่วไปถึง 10–20 เท่า

- **คลาสและฟังก์ชันสำคัญ**:
    - Groq(api_key=...): สร้างไคลเอนต์เชื่อมต่อ

- client.audio.transcriptions.create(file=..., model="whisper-large-v3", language="th", prompt=...): ส่งไฟล์เสียงชิ้นย่อยเพื่อถอดรหัสเป็นข้อความภาษาไทย
- Context-Guided Prompting: นำรายชื่อคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และคำศัพท์เฉพาะทางวิชาการ ป้อนผ่านพารามิเตอร์ prompt (ไม่เกิน 896 UTF-8 bytes) ช่วยชี้นำตัวถอดรหัส ASR ให้สะกดชื่อบุคคลและรหัสวิชาได้ถูกต้อง
- GroqKeyRotator: คลาสที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อบริหารจัดการ API Key หลายชุด โดยมีกลไกสลับกุญแจอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาดรหัส 429 (RateLimitError) หรือ 504 (APITimeoutError) ควบคู่กับตัวควบคุมภาวะพร้อมกัน (asyncio.Semaphore)

3.2.3 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini Flash

ระบบใช้โมเดล gemini-3.5-flash-lite (Gemini Flash) สำหรับการวิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดทำโครงสร้างรายงานการประชุม

- **จุดเด่น**:
  - รองรับ Context Window ขนาดใหญ่กว่า 1,000,000 โทเคน ทำให้สามารถป้อนข้อความถอดเสียงฉบับเต็มจากการประชุมยาว 2–4 ชั่วโมง พร้อมข้อความจากเอกสารแนบทั้งหมดได้ในคำขอเดียว
  - กำหนดค่าอุณหภูมิ Temperature $= 0.0$ เพื่อตัดการสร้างข้อเท็จจริงเท็จ (Hallucination) ให้ได้ผลลัพธ์ที่ยึดตามบทสนทนาจริงอย่างเคร่งครัด
  - กำหนดผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปแบบ Structured JSON Schema บังคับให้แบบจำลองจำแนกเนื้อหาลงใน 5 วาระมาตรฐานตามระเบียบงานสารบรรณอย่างสมบูรณ์

- **คลาสและฟังก์ชันสำคัญ**:
    - genai.configure(api_key=...): ตั้งค่าการเชื่อมต่อ API
    - genai.GenerativeModel(...): กำหนดชื่อโมเดลและ System Instructions
    - model.generate_content(...): ส่งชุดคำสั่งและข้อมูลข้อความเข้าประมวลผล

3.2.4 โมดูลสกัดข้อความจากเอกสารแนบ (Multi-Source Context Fusion)

- **pypdf (Version 4.0.0+)**:
    - ฟังก์ชัน PdfReader(BytesIO) และ page.extract_text(): สำหรับอ่านและสกัดข้อความภาษาไทยจากเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นไฟล์ PDF
- **python-docx (Version 1.1.0+)**:
    - ฟังก์ชัน DocxDocument(BytesIO): อ่านโครงสร้างเอกสาร Word
    - สกัดข้อความย่อหน้ารายการ (List Items) พร้อมเติมสัญลักษณ์หัวข้อย่อย (•)
    - สกัดข้อมูลภายในตาราง (Tables) และแปลงเป็นรูปแบบ "คอลัมน์ 1 | คอลัมน์ 2" เพื่อรักษาโครงสร้างของข้อมูลตัวเลขและงบประมาณ

3.3 ภาษาและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาส่วนหน้าบ้าน (Frontend)

3.3.1 ภาษา JavaScript (ES6+) และ React (Version 18.3.1)

ไลบรารีหลักสำหรับการสร้างส่วนต่อประสานงานผู้ใช้แบบ Component-Based Single Page Application (SPA)

- **Hooks สำคัญที่ใช้ในการจัดการระบบ**:

- useState: จัดการสถานะของเอกสาร (Document State), การเลือกไฟล์, และผลลัพธ์รายงาน
- useEffect: ติดตามเหตุการณ์สถานะหมดอายุของ Token (auth:expired) และการโหลดข้อมูลคลังรายงาน
- useRef: ควบคุมการเข้าถึง DOM ของหน้ากระดาษจำลอง A4 เพื่อรองรับการพิมพ์และเลื่อนหน้าจอ

3.3.2 Vite (Version 5.4.8)

เครื่องมือ Build Tool สำหรับโมเดิร์นเว็บแอปพลิเคชัน รองรับ Hot Module Replacement (HMR) ทำให้การคอมไพล์โค้ดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.3.3 Vite (Version 5.4.8)

Utility-First CSS Framework ใช้กำหนดธีม Clean Light Theme ที่สะอาดเรียบร้อย โทนสีมาตรฐานงานราชการ (Slate-100, White, Royal Blue-700) พร้อมรองรับ Responsive Design

3.3.4 ไลบรารีสร้างเอกสาร Word ฝั่งเบราว์เซอร์ (docx Version 9.7.1)

เครื่องมือสำหรับสร้างและส่งออกไฟล์ Microsoft Word (.docx) บน Client-side ได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์

- **คลาสและคำสั่งสำคัญ:**
  - new Document(...): สร้างโครงสร้างไฟล์ Word Processing ML
  - sections: [{ properties: { page: { margin: { top: 1440, bottom: 1440, left: 1440, right: 1440 } } } }]: กำหนดระยะขอบ 1.0 นิ้ว (1440 twips) ทุกด้านตามระเบียบงานสารบรรณ
  - alignment: AlignmentType.THAI_DISTRIBUTE: จัดการกระจายคำภาษาไทยชิดขอบซ้าย-ขวาอย่างสวยงาม

- font: "Angsana New": กำหนดแบบอักษรมาตรฐานราชการ ขนาด 16 pt สำหรับเนื้อหา และ 18 pt ตัวหนาสำหรับหัวข้อ
- Packer.toBlob(): ประกอบและแปลงโครงสร้างเอกสารเป็นข้อมูลชนิด Blob เพื่อให้เบราว์เซอร์ดาวน์โหลดไฟล์ได้ทันที

3.3.5 Lucide React (Version 0.383.0)

ชุดไอคอนแบบเวกเตอร์น้ำหนักเบาสำหรับส่วนต่อประสานงานผู้ใช้ เช่น ปุ่มอัปโหลด, คลังรายงาน, และเครื่องมือแก้ไขเอกสาร

3.4 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System)

3.4.1 SQLite

ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบฝังตัว (Embedded Relational Database Engine) ที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์เดียว (meetings.db)

- **จุดเด่น**:
  - มีความเสถียร รวดเร็ว ไม่ต้องมีการติดตั้งหรือตั้งค่า Database Server แยกต่างหาก
  - รองรับมาตรฐาน ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)
  - สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) โดยจัดเก็บฟิลด์ดัชนีควบคู่กับข้อมูล JSON ขนาดใหญ่ในฟิลด์เดียว

3.4.2 aiosqlite (Version 0.20.0+)

ไลบรารี Asynchronous I/O สำหรับเชื่อมต่อ SQLite บนภาษา Python ช่วยให้การอ่าน-เขียนฐานข้อมูลไม่บล็อกการทำงานของ Event Loop ใน FastAPI รองรับคำสั่ง:

- aiosqlite.connect(DB_PATH)
- db.execute(...) และ db.commit()
- db.row_factory = aiosqlite.Row เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลในลักษณะ Key-Value Dictionary